

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = x'yz't \vee yzt \vee x'y'z't' \vee y'zt \vee xyz't' \vee xz't'$$

	x	x	x'	x'	
z		2,6			t'
z	1	1,2	1,4	1	t
z'			4		t
z'	3,5	3,6		5	t'
	y'	y	y	y'	

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f.

$$f(x,y,z,t) = xyz't' + xy'zt + xyz't + x'yz't + x'y'zt + x'yz't' + xy'z't' + xyz't' + x'y'z't'$$

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f.

Tế bào lớn:

$$1: zt; \quad 2: xyz; \quad 3: xz't'; \quad 4: x'yt; \quad 5: y'z't'; \quad 6: xyt'$$

Họ phủ:

$$C1: 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ và } C2: 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 3$$

C1 đơn giản hơn C2. Vậy công thức đa thức tối thiểu (họ phủ C1) là:

$$f = zt + x'yt + y'z't' + xyt'$$

Cho hàm Bool theo 4 biến sau:

$$f(x,y,z,t) = xzt' \vee xy't \vee yt \vee x'y'z' \vee x'z't \vee x'yz't'$$

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối thiểu của hàm f vừa tìm được.

	x	x	x'	x'	
z	1	1			t'
z	1,2	1,2,3	3		t
z'	2,5	2,3,5	3,4,5	4,5	t
z'			4	4	t'
	y'	y	y	y'	

a) $f(x,y,z,t) = xy'zt' + xyzt' + xy'zt + xyzt + x'yz't + xy'z't$
 $+ xyz't + x'yz't + x'y'z't + x'yz't' + x'y'z't'$

b)

Tế bào lớn:

$$1: xz; \quad 2: xt; \quad 3: yt; \quad 4: x'z'; \quad 5: z't$$

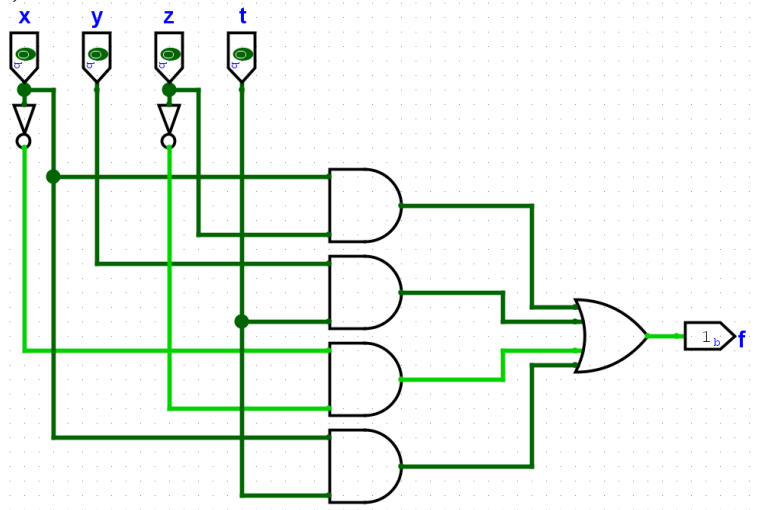
Họ phủ:

$$C1: 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \text{ và } C2: 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$$

C1 và C2 đơn giản như nhau. Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

$$f = xz + yt + x'z' + xt \text{ hoặc } f = xz + yt + x'z' + z't$$

c)



Cho hàm Bool $f: B^4 \rightarrow B$, với

$$f(x,y,z,t) = xy'z \vee xzt' \vee yzt \vee x'y'z' \vee yz't \vee y't'$$

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f .

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f .

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối thiểu của hàm f vừa tìm được.

	x	x	x'	x'	
z	1,3	1		3	t'
z	1	1,2	2		t
z'		2	2,5	4,5	t
z'	3			3,4	t'
	y'	y	y	y'	

a) $f(x,y,z,t) = xy'zt' + xytz' + x'y'zt' + xy'zt + xytz + x'yzt$
 $+ xyz't + x'yz't + x'y'z't + xy'z't' + x'y'z't'$

b)

Tế bào lớn:

$$1: xz; \quad 2: yt; \quad 3: y't'; \quad 4: x'y'z'; \quad 5: x'z't$$

Họ phủ:

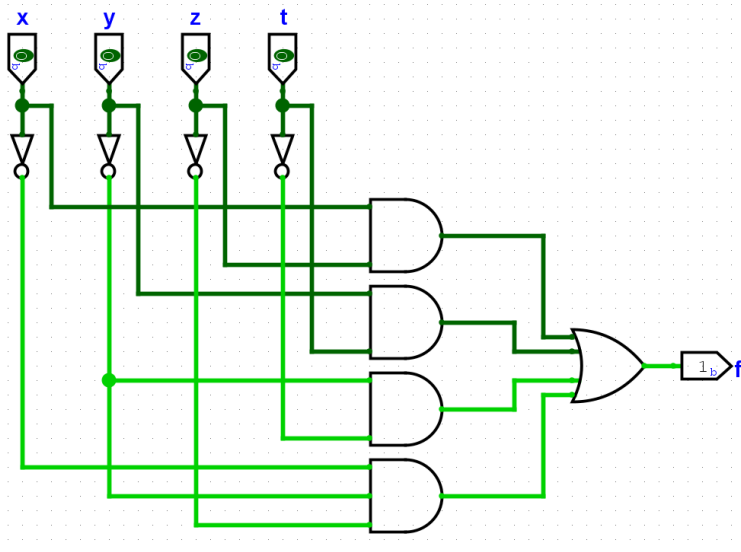
$$C1: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \text{ và } C2: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$$

C1 và C2 đơn giản như nhau. Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

$$f(x,y,z,t) = xz + yt + y't' + x'y'z' \text{ hoặc } f(x,y,z,t) = xz + yt + y't' + x'z't$$

c) Sơ đồ mạch cho

$$f(x,y,z,t) = xz + yt + y't' + x'y'z'$$



Cho hàm Boole $f(x,y,z,t)$, biết

$f^{-1}(0) = \{0011, 0110, 1100, 1110, 1001\}$.

a) Hãy tìm dạng nổi rời chính tắc của hàm f .

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối thiểu của hàm f .

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối thiểu của hàm f vừa tìm được.

	x	x	x'	x'	
z	3,4	0	0	3	t'
z	4,5	1,5	1	0	t
z'	0	1	1,2	2	t
z'	3	0	2	2,3	t'
	y'	y	y	y'	

a) $f(x,y,z,t) = xy'zt' + x'y'zt' + xy'zt + xyzt + x'yzt + xyz't$
 $+ x'yz't + x'y'z't + xy'z't' + x'yz't' + x'y'z't'$

b)

Tế bào lớn:

1: yt ; 2: $x'z'$; 3: $y't'$; 4: $xy'z$; 5: xzt

Họ phủ:

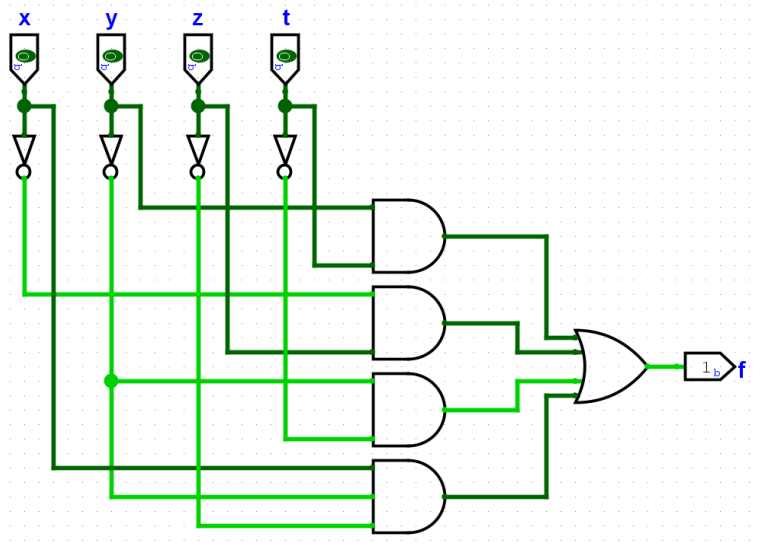
C1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ và C2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$

C1 và C2 đơn giản như nhau. Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

$f = yt + x'z' + y't' + xy'z$ hoặc $f = yt + x'z' + y't' + xzt$

c) Sơ đồ mạch cho

$f = yt + x'z' + y't' + xy'z$



Cho hàm Boole f bốn biến

$$f^{-1}(1) = \{0000, 0100, 1100, 1000, 0110, 1011, 1110\}$$

	x	x	x'	x'	
z		1,2	1,2		t'
z	3				t
z'					t
z'	1	1,2	1,2	1	t'
	y'	y	y	y'	

a) Tìm dạng chính tắc nổi rời

$$f(x,y,z,t) = xyz't' + x'yz't' + xy'zt + xy'z't' + xyz't' + x'yz't' + x'y'z't'$$

b) Tìm công thức tối thiểu

Tế bào lớn:

$$1: z't'; \quad 2: yt'; \quad 3: xy'zt$$

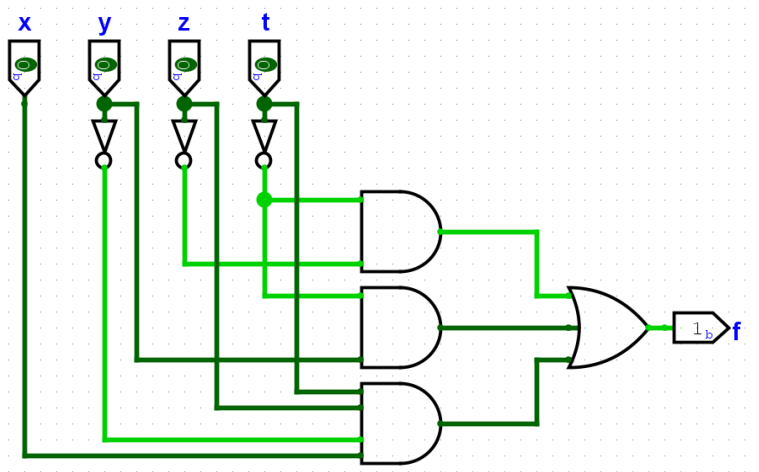
Họ phủ:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$$

Vậy công thức đa thức tối thiểu là:

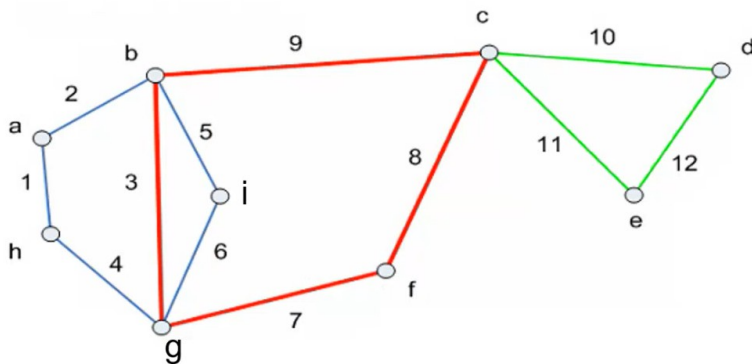
$$f = z't' + yt' + xy'zt$$

c) Vẽ sơ đồ mạch cho một công thức tối thiểu ở câu b

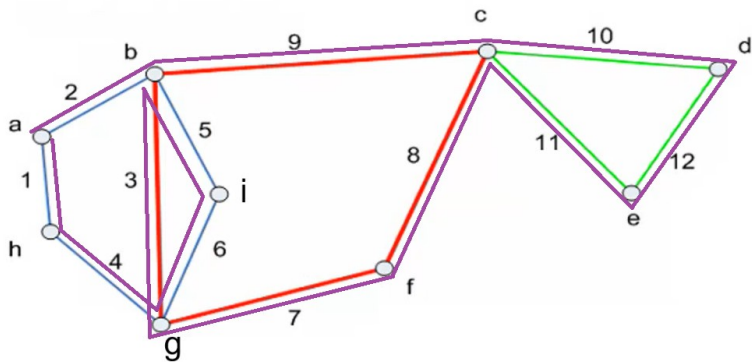


Một đồ thị liên thông $G=(V, E)$ có chu trình Euler khi và chỉ khi mỗi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.
 Một đồ thị liên thông $G=(V, E)$ có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler khi và chỉ khi có đúng 2 đỉnh có bậc lẻ.

Ví dụ: Tìm chu trình Euler



abigha bcfgb cdec
 abigha bcdecfgb
 abcdecfgbigha





Bậc các đỉnh:

$$\deg(u) = 6; \deg(g) = 2; \deg(i) = 6; \deg(h) = 2;$$

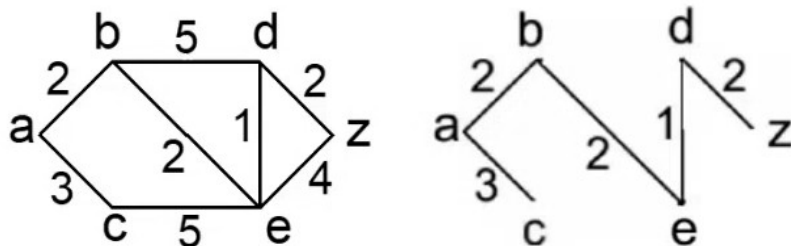
ahiguf(vòng)fecuicbiabauf



Chu trình Hamilton: abcefugiha



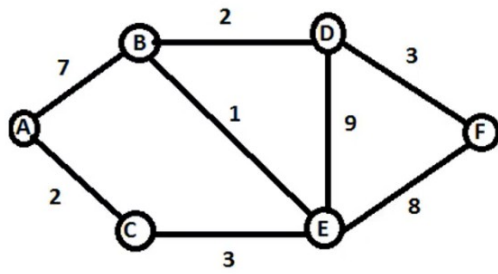
Đường đi ngắn nhất giữa đỉnh a và z?



Bước lặp	a	b	c	d	e	z	Tập S	Cạnh
Khởi tạo	0, a	∞, a	∞, a	∞, a	∞, a	∞, a	{}	{}
1	-	2, a*	3, a	∞, a	∞, a	∞, a	{a}	{}
2		-	3, a*	7, b	4, b	∞, a	{a, b}	ab
3			-	7, b	4, b*	∞, a	{a, b, c}	ac
4				5, e*	-	8, e	{a, b, c, e}	be
5				-		7, d*	{a, b, c, e, d}	ed
6						-	{a, b, c, e, d, z}	dz

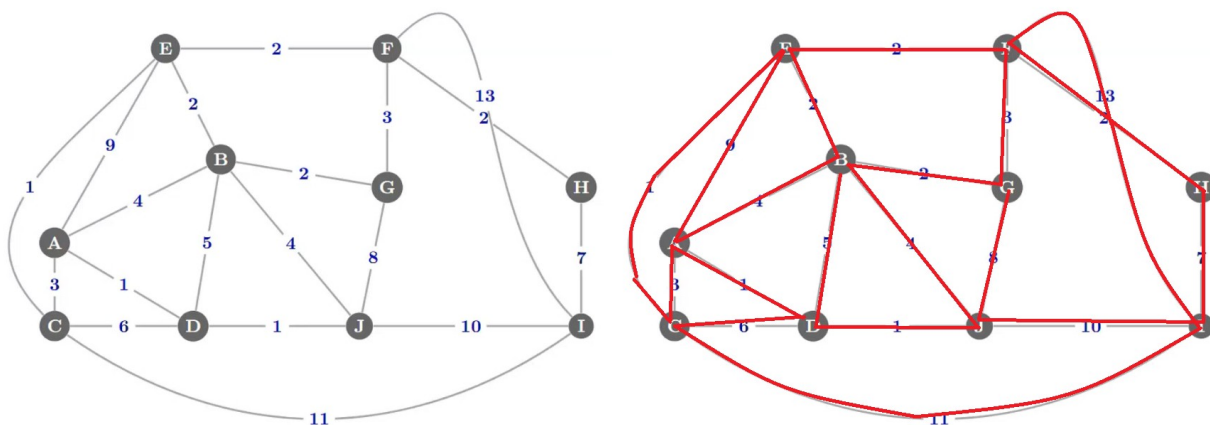
Đường đi ngắn nhất: abedz, độ dài 7

a → đỉnh	Đường đi	Độ dài
b	ab	2
c	ac	3
d	abed	5
e	abe	4
z	abedz	7



	a	b	c	d	e	f
Khởi tạo	0, a*	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a
1	-	7, a	2, a*	~, a	~, a	~, a
2		7, a	-	~, a	5, c*	~, a
3		6, e*		14, e	-	13, e
4		-		8, b*		13, e
5				-		11, d

a → đỉnh	Đường đi	Trọng số
b	aceb	6
c	ac	2
d	acebd	8
e	ace	5
f	acebdf	11



a) Có chu trình hay đường đi Euler hay không, vì sao?

Bậc các đỉnh:

$$\deg(a) = 4; \deg(b) = 5; \deg(c) = 4; \deg(d) = 4; \deg(e) = 4;$$

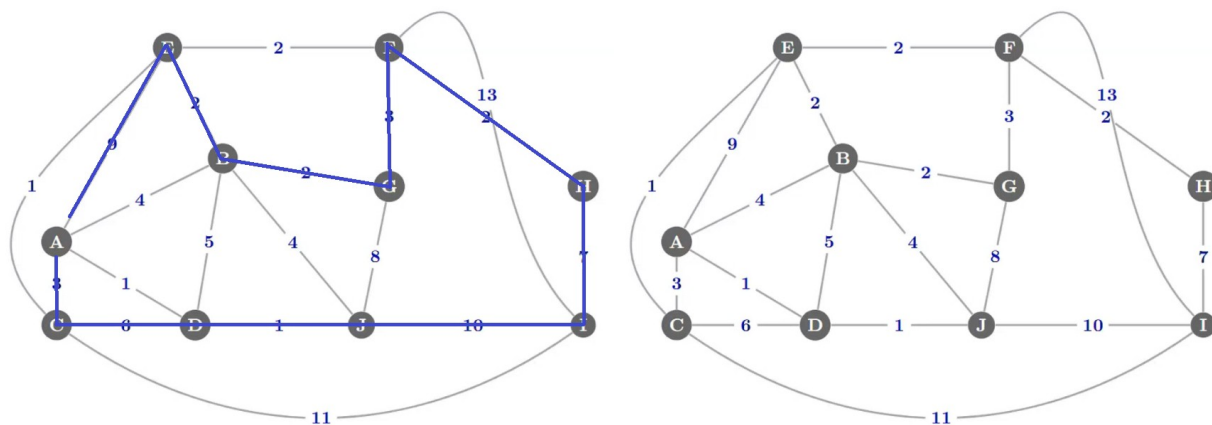
$$\deg(f) = 4; \deg(g) = 3; \deg(h) = 2; \deg(i) = 4; \deg(j) = 4;$$

Suy ra không có chu trình Euler. Hơn nữa vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ nên đồ thị có đường đi Euler.

$$B \rightarrow D \rightarrow J \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow I \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow G$$

b) Tìm chu trình Hamilton.

$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow J \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$



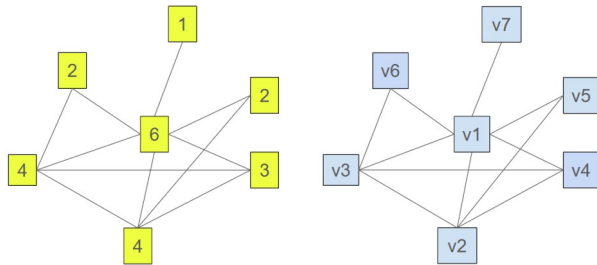
c) Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến các đỉnh còn lại.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0, a*	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a
-	4, a	3, a	1, d*	9, a	~, a	~, a	~, a	~, a	~, a
	4, a	3, a	-	9, a	~, a	~, a	~, a	~, a	2, d*
	4, a	3, a*		9, a	~, a	10, j	~, a	12, j	-
	4, a*	-		4, c	~, a	10, j	~, a	12, j	
	-			4, c*	~, a	6, b	~, a	12, j	
				-	6, e*	6, b	~, a	12, j	
					-	6, b*	8, f	12, j	
						-	8, f*	12, j	
							-	12, j*	
								-	

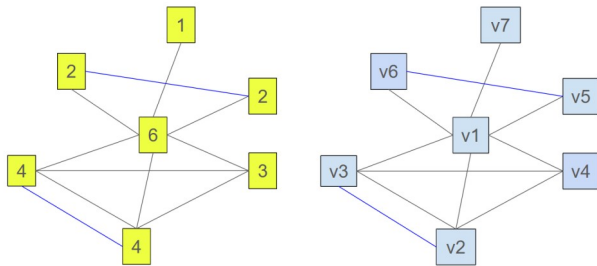
a → đỉnh	Đường đi	Trọng số
b	ab	4
c	ac	3
d	ad	1
e	ace	4
f	acef	6
g	abg	6
h	acefh	8
i	adji	12
j	adj	2

Cho đồ thị liên thông G có 7 đỉnh với bậc lần lượt là 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6. Hãy vẽ phác họa G trong các trường hợp:

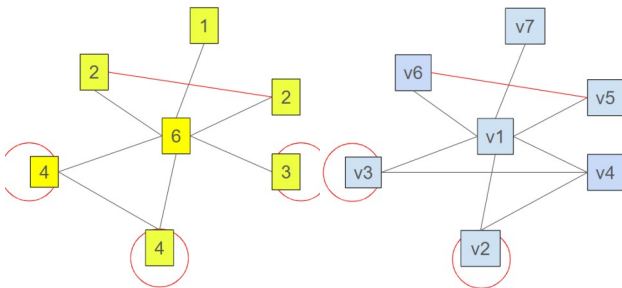
a. G là đơn đồ thị.



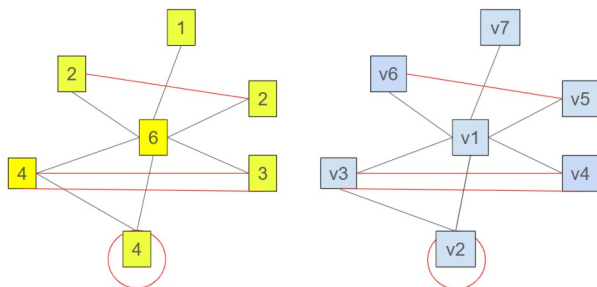
b. G là đa đồ thị không có vòng.



c. G là đa đồ thị không có cạnh bội.

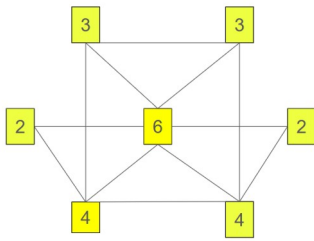


d. G là đa đồ thị có vòng và có cạnh bội.

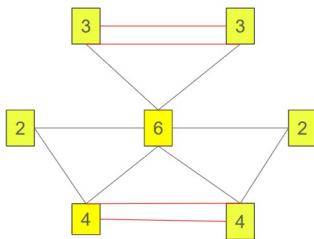


Cho đồ thị liên thông G có 7 đỉnh với bậc lần lượt là 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6. Hãy vẽ phác họa G trong các trường hợp:

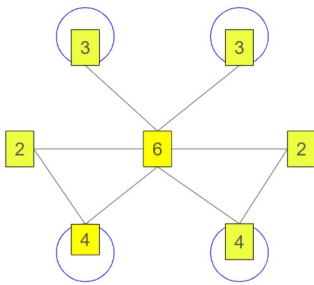
a) G là đơn đồ thị.



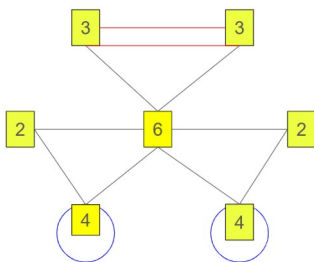
b) G là đa đồ thị không có vòng.



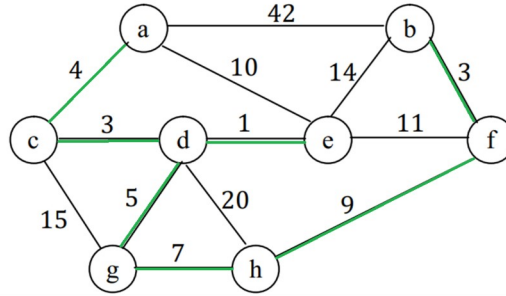
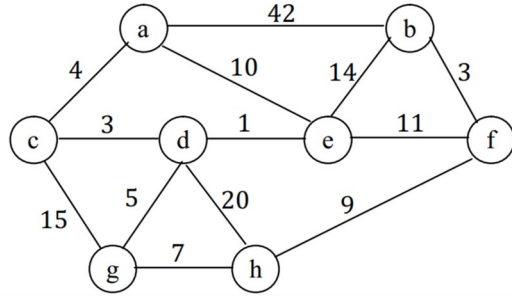
c) G là đa đồ thị không có cạnh bội.



d) G là đa đồ thị có vòng và có cạnh bội.



Tìm cây khung nhỏ nhất của các đồ thị sau theo thuật toán Kruskal và Prim.



Thuật toán Kruskal:

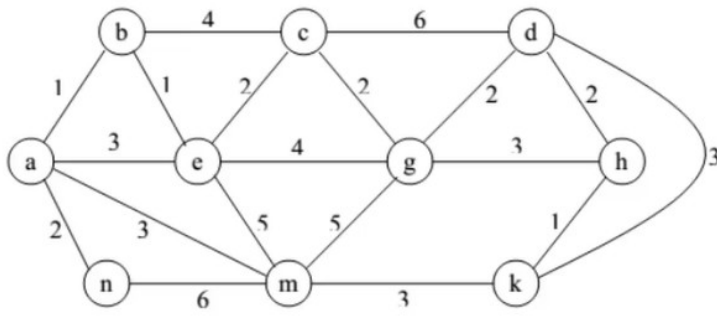
E _T	Trọng số
de	1
bf	3
cd	3
ca	4
dg	5
gh	7
hf	9

Thuật toán Prim:

[illegible]

Câu 3. (5 điểm)

Cho đồ thị vô hướng, liên thông, có trọng số như sau:



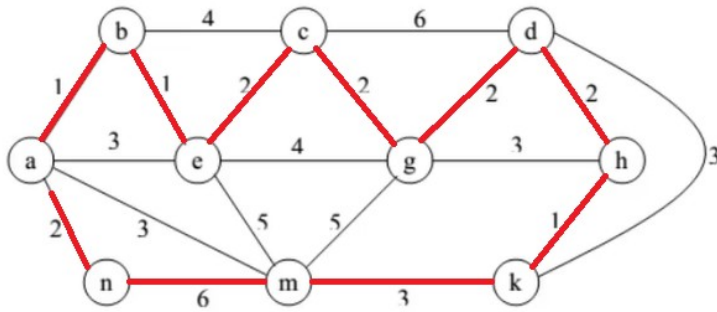
a) Đồ thị có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của đồ thị.

$$\deg(a) = 4; \deg(b) = 3; \deg(c)=4; \deg(d)=4; \deg(e)=5; \deg(g)=5;$$
$$\deg(m) = 5; \deg(n) = 2; \deg(h) = 3; \deg(k) = 3;$$

Suy ra đồ thị không có chu trình Euler vì có bậc lẻ. Và không có đường đi Euler vì có quá 2 bậc lẻ.

b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của đồ thị nếu có.

Chu trình Hamilton: $a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow g \rightarrow d \rightarrow h \rightarrow k \rightarrow m \rightarrow n \rightarrow a$



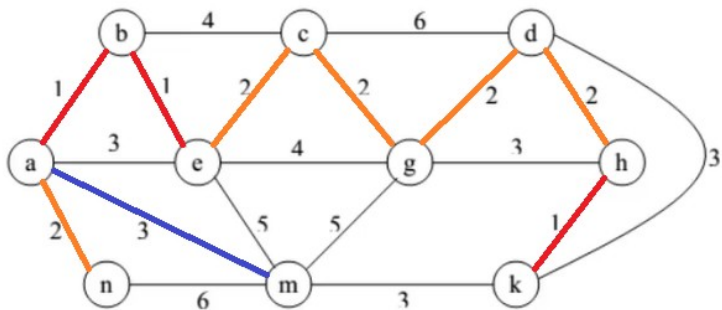
c) Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến các đỉnh còn lại của đồ thị (chỉ rõ thuật toán).

[illegible]

Đường đi ngắn nhất từ a:

$\rightarrow b$	ab	1
$\rightarrow c$	abec	4
$\rightarrow d$	abecgd	8
$\rightarrow e$	abe	2
$\rightarrow g$	abecg	6
$\rightarrow h$	amkh	7
$\rightarrow m$	am	3
$\rightarrow n$	an	2
$\rightarrow k$	amk	6

d) Hãy tìm cây khung có trọng số lớn nhất T của đồ thị (chỉ rõ thuật toán) và tính trọng số của T.



Thuật toán Kruskal:

E _T	Trọng số
ab	1
be	1
kh	1
ec	2
cg	2
gd	2
dh	2
an	2
am	3

Thuật toán Prim:

[illegible]

Trong một buổi tiệc có 11 người. Liệu có thể xảy ra trường hợp mỗi người trong buổi tiệc đó đều quen biết đúng 3 người khác trong nhóm hay không? Tại sao? (Giả sử quan hệ quen biết là quan hệ hai chiều). **Đồ thị vô hướng - Quan hệ quen biết: hai chiều**

Đây đồ thị có 11 đỉnh, bậc mỗi đỉnh là 3. Tổng số bậc:

$$3 \times 11 = 33 = 2 \times \text{số cạnh (vô lý)}$$

Đồ thị này không tồn tại.

Có một nhóm gồm 14 game thủ thi đấu vòng tròn một lượt cùng một game. Biết rằng khi 2 game thủ bất kỳ thi đấu với nhau thì không có kết quả hòa. Hỏi sau khi có kết quả thi đấu của nhóm, có trường hợp bất kỳ game thủ nào cũng thắng đúng 7 game thủ khác trong nhóm không? Tại sao? **Đồ thị có hướng - Quan hệ thắng, thua: một chiều**

Tổng số trận đấu: $13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=91 \rightarrow$ có 91 thắng

Mỗi game thủ thắng 7 trận $\rightarrow 7 \times 14 = 98$ thắng

Mâu thuẫn $\rightarrow$ Không thể xảy ra

Tìm số đỉnh của đồ thị, biết đồ thị có 25 cạnh, có 4 đỉnh bậc 3; 2 đỉnh bậc 5; còn lại là các đỉnh bậc 2, bậc 7.

Tổng bậc = $2 \times$ tổng cạnh = 50 bậc

4 đỉnh bậc 3 $\rightarrow$ tổng bậc = 12

2 đỉnh bậc 5 $\rightarrow$ tổng bậc = 10

$\rightarrow$ x đỉnh bậc 2 và y đỉnh bậc 7 có tổng bậc = 28

$$2x + 7y = 28$$

$$y = 0 \rightarrow x = 28/2 = 14$$

$$\rightarrow \text{số đỉnh} = 4 + 2 + 14 = 20$$

$$y = 1 \rightarrow x = 21/2 \text{ (loại)}$$

$$y = 2 \rightarrow x = 14/2 = 7$$

$$\rightarrow \text{số đỉnh} = 4 + 2 + 2 + 7 = 15$$

$$y = 3 \rightarrow x = 7/2 \text{ (loại)}$$

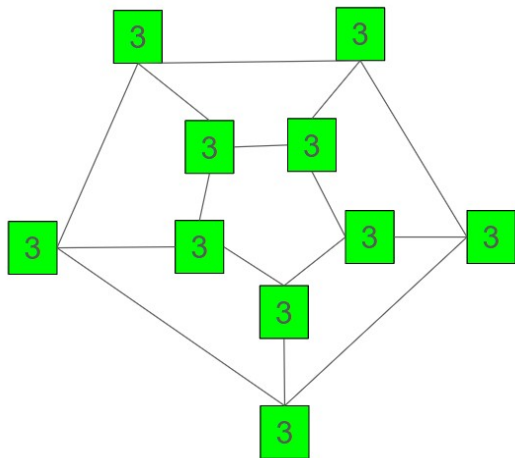
$$y = 4 \rightarrow x = 0$$

$$\rightarrow \text{số đỉnh} = 4 + 2 + 4 = 10$$

Một nước có 10 thành phố. Hãy thiết lập một mạng đường hàng không thỏa 2 điều kiện:

+ Mỗi thành phố có đường hàng không nối trực tiếp với đúng 3 thành phố khác

+ Từ mỗi thành phố có đường hàng không đi tới một thành phố tùy ý sao cho trên đường hành trình tới đích có thể đi qua các thành phố khác, mỗi thành phố đi qua đúng một lần.



Hãy phác họa đồ thị G có các tính chất sau:

- a) Đồ thị có hướng, không đầy đủ, liên thông mạnh, có ít nhất 4 đỉnh.
- b) Đa đồ thị vô hướng, có ít nhất 5 đỉnh, không có chu trình Euler (giải thích vì sao không có) nhưng có chu trình Hamilton (ghi tên chu trình).

Có tồn tại đồ thị vô hướng chứa 5 đỉnh với các bậc sau đây hay không? Nếu không hãy giải thích vì sao, còn nếu có hãy vẽ đồ thị đó.

- a) 1, 2, 3, 4, 5
- b) 1, 2, 3, 4, 4

Hãy phác họa đồ thị G có các tính chất sau:

- a) Đồ thị có hướng, có ít nhất 4 đỉnh, đầy đủ, liên thông mạnh.
- b) Đơn đồ thị vô hướng, không đầy đủ, có chu trình Euler nhưng không có chu trình Hamilton (chỉ ra chu trình Euler và giải thích vì sao không có chu trình Hamilton).

Cho đồ thị liên thông G có 6 đỉnh với bậc lần lượt là 2, 2, 3, 4, 4, 5. Hãy vẽ phác họa G trong các trường hợp:

- a) G là đơn đồ thị.
- b) G là đa đồ thị không có vòng.
- c) G là đa đồ thị không có cạnh bội.
- d) G là đa đồ thị có vòng và có cạnh bội.

Cho ví dụ về:

- a) Đồ thị có chu trình vừa là chu trình Euler vừa là chu trình Hamilton (chỉ rõ chu trình).
- b) Đồ thị có chu trình Euler và chu trình Hamilton nhưng hai chu trình này không trùng nhau (chỉ rõ các chu trình).
- c) Đồ thị có chu trình Euler (chỉ rõ chu trình) nhưng không có chu trình Hamilton.
- d) Đồ thị có chu trình Hamilton (chỉ rõ chu trình) nhưng không có chu trình Euler.